1994 年上海卷

一、填空题

1. 不等式 $|x+1|<1$ 的解是_____.

2. 计算：$\sin\left(\frac{1}{2}\arccos\frac{1}{8}\right)=$_____.

3. 以点 $C(-2,3)$ 为圆心且与 y 轴相切的圆的方程是_____.

4. 方程 $\log_3(x-1)=\log_9(x+5)$ 的解是_____.

5. 有一个实心圆锥体的零部件，它的轴截面是边长为 10 cm 的等边三角形. 现要在它的整个表面镀上一层防腐材料，已知每平方厘米的工料价为 0.10 元，则需要费用_____元 （π 取 3.2）.

6. 函数 $y=\sqrt{x^2-1}$ $(x\leqslant -1)$ 的反函数是_____.

7. 双曲线 $\frac{y^2}{2}-x^2=1$ 的两个焦点的坐标是_____.

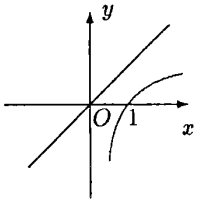
8. $\left(x^3-\frac{2}{x^2}\right)^5$ 的展开式中，x^5 的系数是（结果用数值表示）_____.

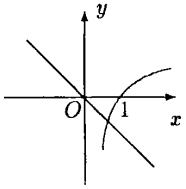
9. 函数 $y=\sin 2x-2\cos^2 x$ 的最大值是_____.

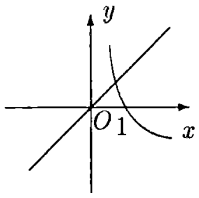
10. 函数 $y=\dfrac{\sin 2x+\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)}{\cos 2x+\cos\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)}$ 的最小正周期是_____.

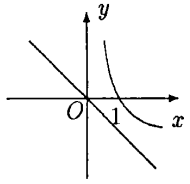
二、单选题

11. 当 $a>1$ 时，函数 $y=\log_a x$ 和 $y=(1-a)x$ 的图象只可能是（　）

A. 

B. 

C. 

D. 

12. 如果 $0<a<1$，那么下列不等式中正确的是（　）

A. $(1-a)^{\frac{1}{3}}>(1-a)^{\frac{1}{2}}$　　**B.** $\log_{(1-a)}(1+a)>0$

C. $(1-a)^3>(1+a)^2$　　**D.** $(1-a)^{1+a}>1$

13. 已知点 P 的极坐标为 $(1,\pi)$，那么过点 P 且垂直于极轴的直线的极坐标方程为（　）

A. $\rho=1$　　**B.** $\rho=\cos\theta$　　**C.** $\rho=-\dfrac{1}{\cos\theta}$　　**D.** $\rho=\dfrac{1}{\cos\theta}$

14. 已知 a，b 是异面直线，直线 c 平行于直线 a，那么 c 与 b（　）

A. 一定是异面直线　　**B.** 一定是相交直线

C. 不可能是平行直线　　**D.** 不可能是相交直线

15. 设 I 是全集，集合 P，Q 满足 $P\subset Q$，则下面的结论中错误的是（　）

A. $P\cup Q=Q$　　**B.** $\overline{P}\cup Q=I$　　**C.** $P\cap\overline{Q}=\varnothing$　　**D.** $\overline{P}\cap\overline{Q}=\overline{P}$

16. 设复数 $z=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$（i 为虚数单位），则满足等式 $z^n=z$，且大于 1 的正整数 n 中最小的是（　）

A. 3　　**B.** 4　　**C.** 6　　**D.** 7

17. 设 a，b 是平面 α 外的任意两条线段，则“a，b 的长相等”是“a，b 在平面 α 内的射影长相等”的（　）

A. 非充分条件也非必要条件　　**B.** 充分必要条件

C. 必要条件而非充分条件　　**D.** 充分条件而非必要条件

18. 计划在某画廊展出 10 幅不同的画，其中 1 幅水彩画，4 幅油画，5 幅国画，排成一行陈列，要求同一品种的画必须连在一起，并且水彩画不放在两端，那么不同陈列方式有（　）

A. $A_4^4 \cdot A_5^5$ 种　　**B.** $A_3^3 \cdot A_4^4 \cdot A_5^5$ 种

C. $C_3^1 \cdot A_4^4 \cdot A_5^5$ 种　　**D.** $A_2^2 \cdot A_4^4 \cdot A_5^5$ 种

19. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C 的方程是 $y = \cos x$. 现平移坐标系，把原点移到点 $O'\left(\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{2}\right)$，则在坐标系 $x'O'y'$ 中，曲线 C 的方程是（　）

A. $y' = \sin x' + \frac{\pi}{2}$　　**B.** $y' = -\sin x' + \frac{\pi}{2}$

C. $y' = \sin x' - \frac{\pi}{2}$　　**D.** $y' = -\sin x' - \frac{\pi}{2}$

20. 某个命题与自然数 n 有关. 如果当 $n = k(k \in \mathbb{N})$时该命题成立，那么可推得当 $n = k + 1$ 时该命题也成立. 现已知当 $n = 5$ 时该命题不成立，那么可推得（　）

A. 当 $n = 6$ 时该命题不成立　　**B.** 当 $n = 6$ 时该命题成立

C. 当 $n = 4$ 时该命题不成立　　**D.** 当 $n = 4$ 时该命题成立

三、解答题

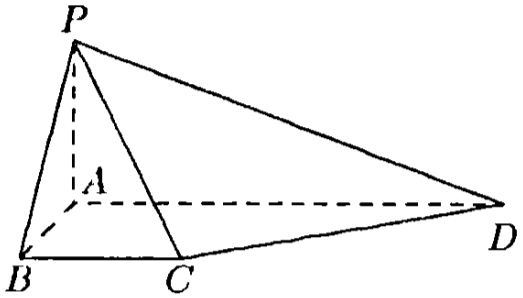
21. 已知 $\sin\alpha = \frac{3}{5}$，$\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$，$\tan(\pi - \beta) = \frac{1}{2}$，求 $\tan(\alpha - 2\beta)$ 的值.

22. 设 w 为复数. 它的辐角的主值为 $\frac{3\pi}{4}$，且 $\frac{(\overline{w})^2 - 4}{w}$ 为实数，求复数 w.

23. 如图，在梯形 $ABCD$ 中，$AD \parallel BC$，$\angle ABC = \frac{\pi}{2}$，$AB = a$，$AD = 3a$，且 $\angle ADC = \arcsin\frac{\sqrt{5}}{5}$，又 $PA \perp$ 平面 $ABCD$，$PA = a$. 求：

（1）二面角 $P - CD - A$ 的大小（用反三角函数表示）；

（2）点 A 到平面 PBC 的距离.



第 23 题图

24. 设椭圆的中心为原点 O，一个焦点为 $F(0,1)$，长轴和短轴的长度之比为 t.

（1）求椭圆的方程；

（2）设经过原点且斜率为 t 的直线与椭圆在 y 轴右边部分的交点为 Q，点 P 在该直线上，且 $\left|\frac{OP}{OQ}\right| = t\sqrt{t^2 - 1}$，当 t 变化时，求点 P 的轨迹方程，并说明轨迹是什么图形.

25. 在直角坐标系 xOy 中，设矩形 $OPQR$ 的顶点按逆时针顺序依次为 $O(0,0)$，$P(1,t)$，$Q(1 - 2t, 2 + t)$，$R(-2t, 2)$，其中 $t \in (0, +\infty)$.

(1) 求矩形 $OPQR$ 在第一象限部分的面积 $S(t)$;

(2) 确定函数 $S(t)$ 的单调区间,并加以证明.

26. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足条件: $a_1 = 1$, $a_2 = r$ $(r > 0)$, 且 $\{a_n a_{n+1}\}$ 是公比为 q $(q > 0)$ 的等比数列. 设 $b_n = a_{2n-1} + a_{2n}$ $(n = 1, 2, \ldots)$.

(1) 求出使不等式 $a_n a_{n+1} + a_{n+1} a_{n+2} > a_{n+2} a_{n+3} (n \in \mathbb{N})$成立时 q 的取值范围;

(2) 求 b_n 和 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{S_n}$,其中 $S_n = b_1 + b_2 + \cdots + b_n$;

(3) 设 $r = 2^{19.2} - 1$, $q = \dfrac{1}{2}$,求数列 $\left\{\dfrac{\log_2 b_{n+1}}{\log_2 b_n}\right\}$ 的最大项和最小项的值.